



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

智能视频处理

人工智能学院



1

研究背景和意义

2

研究内容介绍

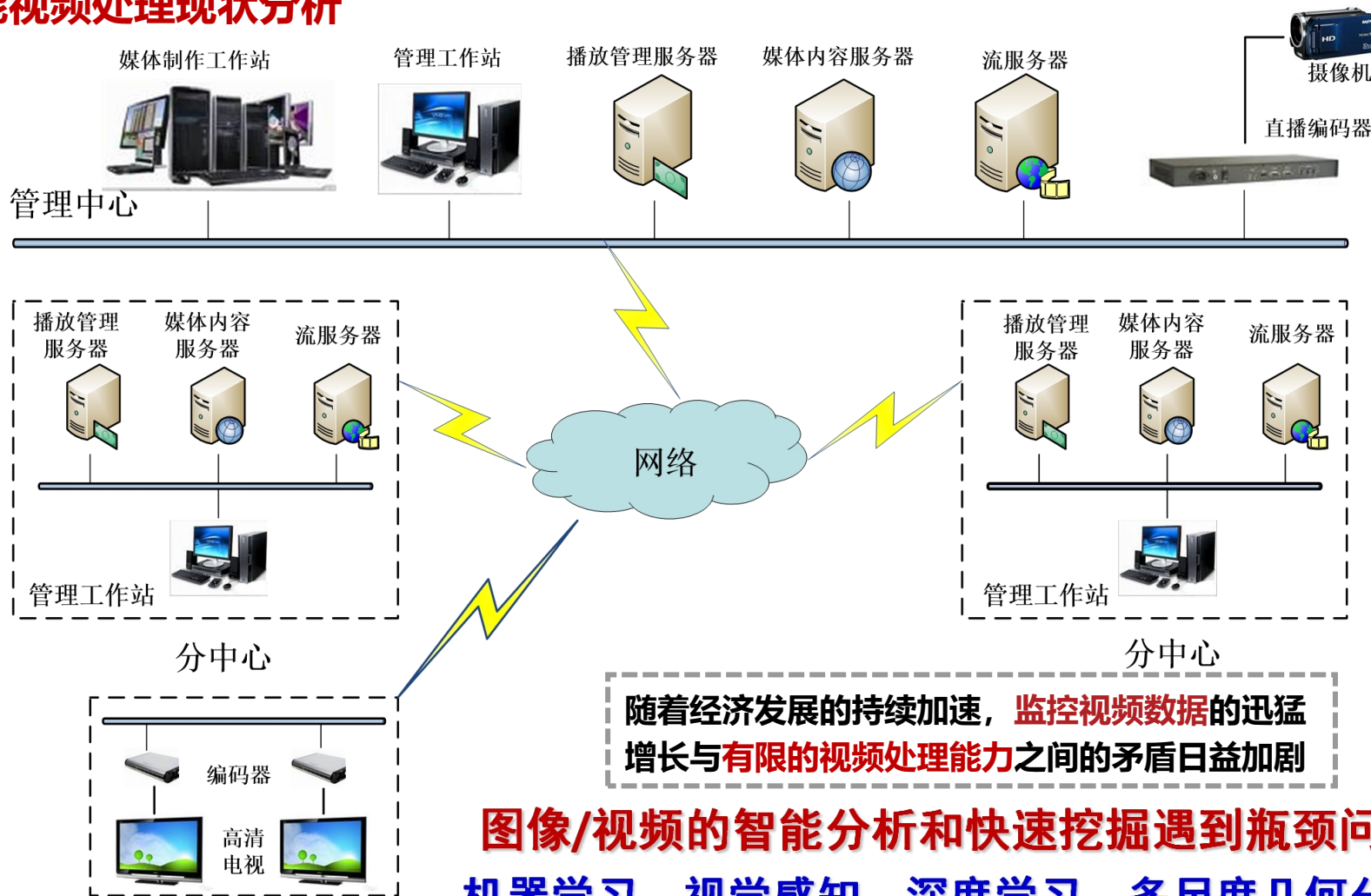
3

总结与展望



1 研究背景和意义

智能视频处理现状分析





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

目 录

1

研究背景和意义

2

研究内容介绍

3

总结与展望



01

监控环境下视频图像增强

02

智能安防监控系统

施工现场智能视频安全监控

03

视频单目标跟踪

视频多目标跟踪

04

人体骨骼关键点检测



第一部分：视频图像场景匹配



研究背景

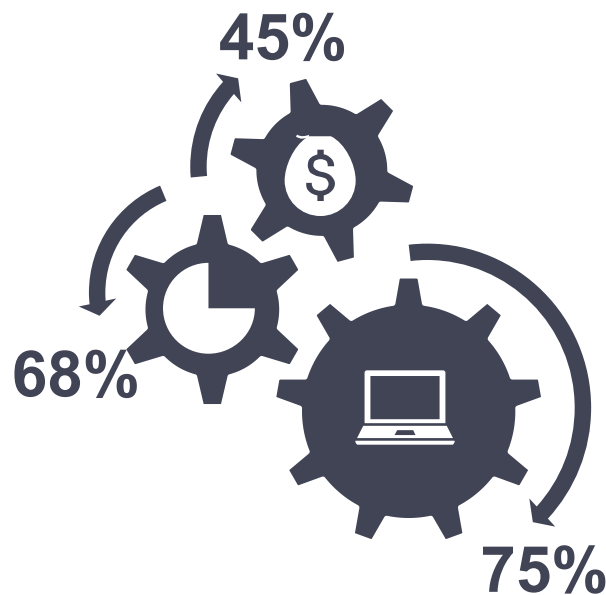
从图像中自动检测出是否有雾、是否下雨、是否为夜间场景等等是进行智能图像处理的前提。在监控视频中，如果能对一帧图像进行预先判断图中是否存在导致图像质量下降的因素，便不需要对图像盲目进行各种处理。而盲目对图像进行处理往往会取得反效果。例如一副没有雾的图像进行去雾处理，反而会使得图像质量下降。

由于是对视频帧进行检测和处理，所以对速度有很高的要求。预检测必须又快又准。因此，必须寻求一种速度与性能折中的方案。接下来对算法进行详细描述。



雾和强光的检测方法：

- (1) 对视频帧进行下采样操作。这个下采样操作可以为后续的特征提取节省大量的时间。
- (2) 如果图像为彩图，将图像变换为灰度图。雾的特征在红蓝绿三通道中都有存在。所以，只对原图对应的灰度图进行检测即可。
- (3) 对得到的图像进行直方图统计。若大量的像素都落在较亮的范围，则判定为强光图。若大量的像素都落在较暗的范围，则判定是一副弱光图。
- (4) 从网上下载100幅含有雾的图像与100幅清晰的图像。分别提取他们的的对比度、信息熵和平均梯度。得到这三个特征后，使用SVM方法对这些含雾的样本和不含雾的样本进行训练得到一个模型。
- (5) 使用此模型对输入的测试图像进行判断。





雨的检测方法：

- (1) 对视频帧进行下采样。
- (2) 雨滴也同时分布在RGB三个通道中。若图像为彩色图像，则对原图像变换为灰度图，从灰度图中进行雨滴检测。
- (3) 对灰度图使用 (3×3) 的高斯核进行高斯滤波。然后使用sobel算子对图像进行竖直方向上的边缘检测。使用此模型对输入的测试图像进行判断。
- (4) 对得到的图像使用其均值作为阈值，对图像进行二值阈值化。统计图像每一行像素的亮暗变化次数，并对所有行取平均值，得到行平均变化次数，进一步求出变化次数方差，对变化次数做直方图统计得到变化次数的信息熵，将图像分为上下两个部分，求上下两个部分的相归一化关系数，使用SVM方法以此四项特征，对原图是否有雨做出判断。





第二部分：雨天场景图像增强



研究背景

视频图像去雨是指从视频图像中检测雨条纹并将其去除的一种关键技术，也是计算机视觉中的一个重要研究分支，雨作为一种最常见的恶劣天气的产物，因其在空间上呈随机概率分布且一直处于快速运动状态，使得单幅图像去雨技术的计算量大、动态场景中容易造成误。如何在保证高准确率的前提下提高去雨的鲁棒性和实时性，是目前视频图像去雨领域的难点和焦点。



第二部分：雨天场景图像增强



算法描述

该算法主要用到了监控视频中雨滴的两个主要特性，其一是同一个雨滴不会在相邻帧中出现在同一位置；其二是雨滴经过图像的像素点的亮度值会有增强，且比未受雨滴影响的位置的像素值要高。利用这两个特性，设计的主要算法如下所述：

(1) 雨滴初检

首先将相邻两帧视频转换成灰度图像，然后对这两帧灰度图像做差值，再通过设置合适的阈值，将大于该阈值的像素点设为255，得到粗略的雨图掩模。

(2) 非雨成分去除

此时得到的雨图掩模中除了雨成分外，还存在由于光照变化引起的噪声和视频中的运动物体，需要将这两者从雨图掩模中去除。对于噪点的去除采用的是方法是先对雨图掩模进行均值滤波，然后设置合适的阈值将噪点去除。均值滤波可以降低噪点的像素值，而对于大片白色区域的影响只是降低了边缘像素点的像素值，因此通过设置一个合适的阈值即可将噪点去除，而对雨滴部分和运动物体部分并无影响。

(3) 图像去雨

此时得到的雨图掩模中只包含当前视频帧中的雨滴部分。在视频中雨滴的时空特性中，图像的相邻帧的同一位置不会被同一雨滴覆盖，利用这个特性，可以通过帧间补值的方法去除雨滴。即，对于当前帧中检测到是雨滴的部分，使用前一帧中相同位置处的像素值进行替换，即可消除当前帧中雨滴对图像的影响。



第二部分：雨天场景图像增强



原图



有雨



去雨



第三部分：雾天场景图像增强



研究背景

随着我国经济社会的快速发展，环境污染程度加重，导致近些年雾霾天气在全国各地频频出现。处于雾霾天气下，户外大气中常常会存在很多浑浊介质，如气溶胶粒子。这些浑浊介质会对场景中的目标物体所发出的光线或其表面所反射的光线进行吸收或者散射，从而造成监控设备所拍摄的图像呈现低对比度和颜色严重失真等现象，而且雾霾的干扰会随着目标物体与监控设备距离增加而加剧。

在雾霾天气影响下，交通要道违章车辆的车牌等信息可能无法精确地识别出来，银行等机构的户外监控设备可能因无法拍摄到清晰地人体特征信息而造成安防问题不能有效地得到保证，无人机可能因大气中雾霾的干扰而不能在航拍中有效地侦测识别目标等情况。





第三部分：雾天场景图像增强



算法描述

首先取得经过视频场景匹配后得到的雾图像，之后根据公式

$$J^{dark}(x) = \min_{y \in \Omega(x)} \left(\min_{c \in (r, g, b)} J^c(y) \right)$$

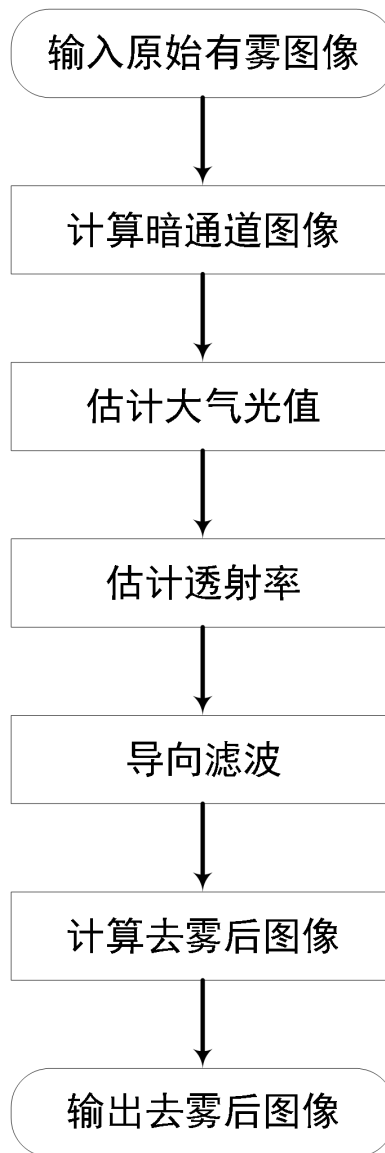
求出暗通道图像，其暗通道像素值非常小等于0或者无限接近0。之后就可以对大气光值A和透射率t(x)进行估计。

因为t(x)的值有等于或趋近于0的部分，这一部分值在复原雾天图像过程中非常容易生成噪声，所以我们需要对透射率限定一个小的约束边界

最后根据公式

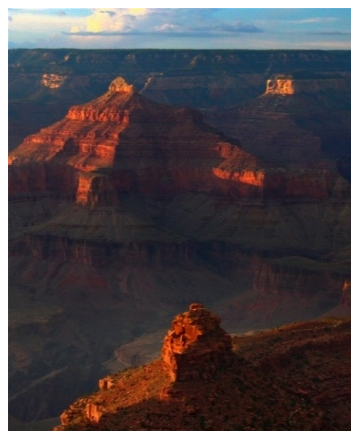
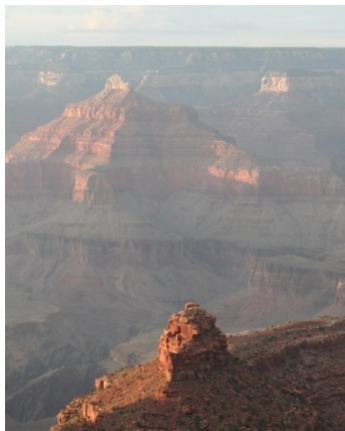
$$J(x) = \frac{I(x) - A}{\max(t(x), t_0)} + A$$

对有雾图像进行恢复





第三部分：雾天场景图像增强



有雾

去雾

有雾

去雾



第四部分：夜间场景图像增强



研究背景

在阴雨天及夜间低光照条件下，由于采集图像及视频时周围环境光照条件不佳及低照度导致采集图像或视频设备噪声影响加剧等原因，使得到的图像整体灰度值和图像对比度降低，图像质量和可视性严重下降，难以识别感兴趣区域。另外，目标图像中的部分区域由于获得光照不足或位于阴影区域与背景融合在一起，使图像中这部分的信息难以提取。目前用于低照度图像增强的方法主要有基于空域滤波的直方图均衡方法、同态滤波方法、梯度图像增强算法、Retinex方法等。





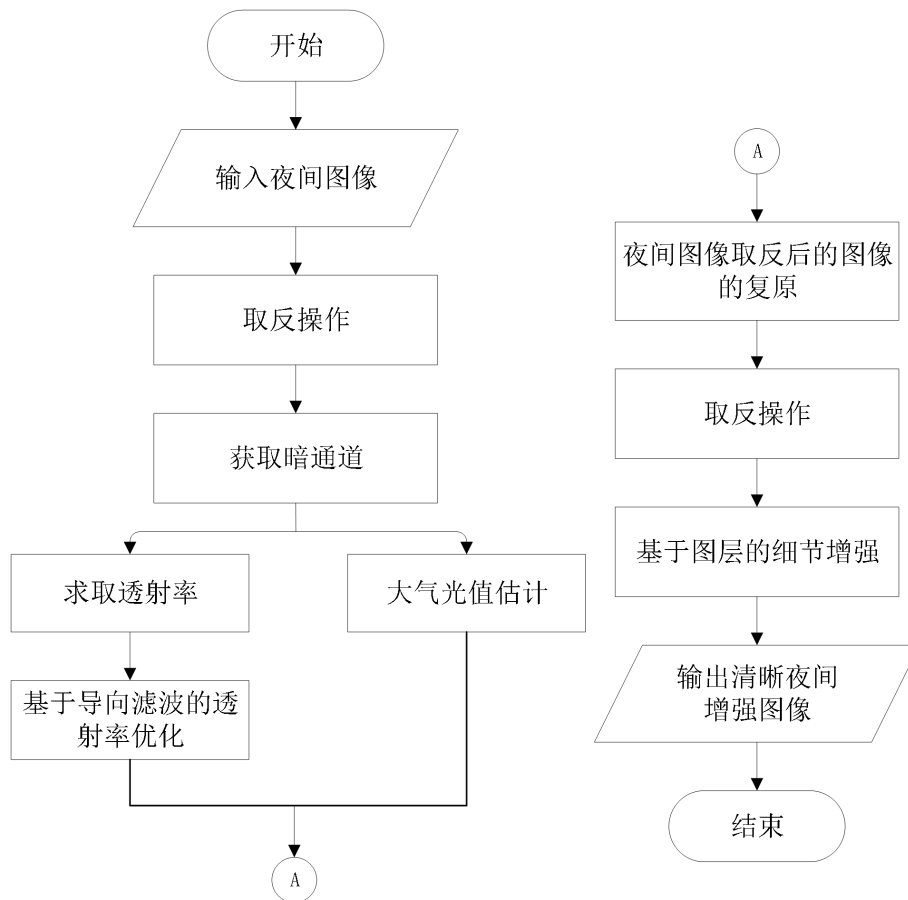
第四部分：夜间场景图像增强



算法描述

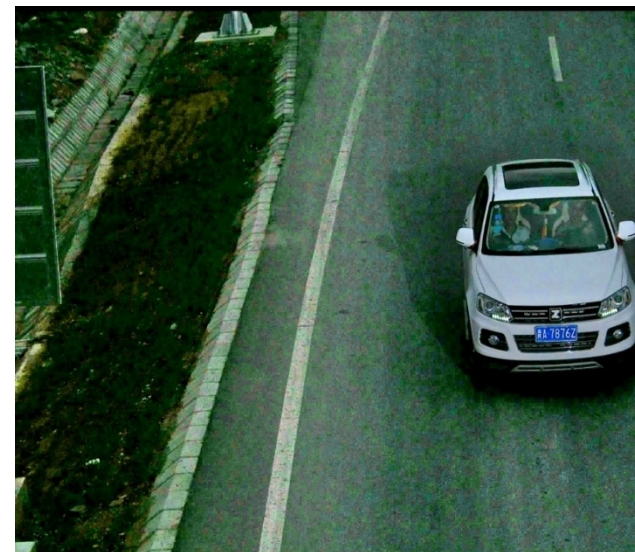
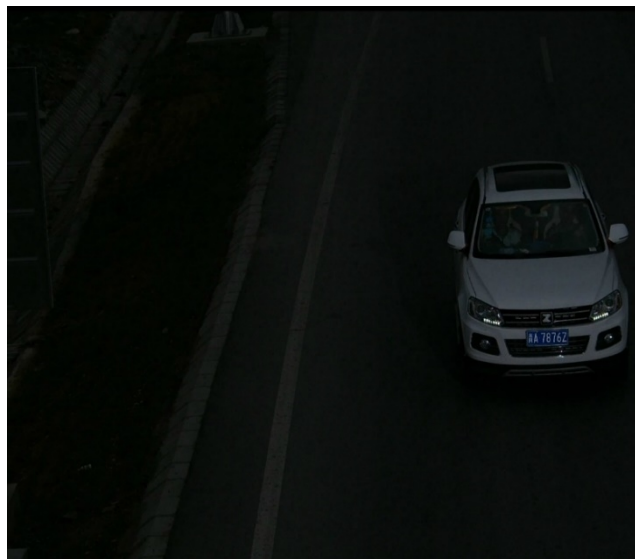
经大量研究发现，低照度的夜间图像增强和图像去雾有很多共同点，因为低照度图像取反后与有雾图像非常相似，因此我们基于暗通道的先验理论的图像去雾算法，扩展实现图像的夜间增强。关于图像去雾的相关理论不再赘述，见图像去雾部分。

夜间图像增强的最终目标是使得夜间图像具有自然颜色效果和暗调层次的再现。



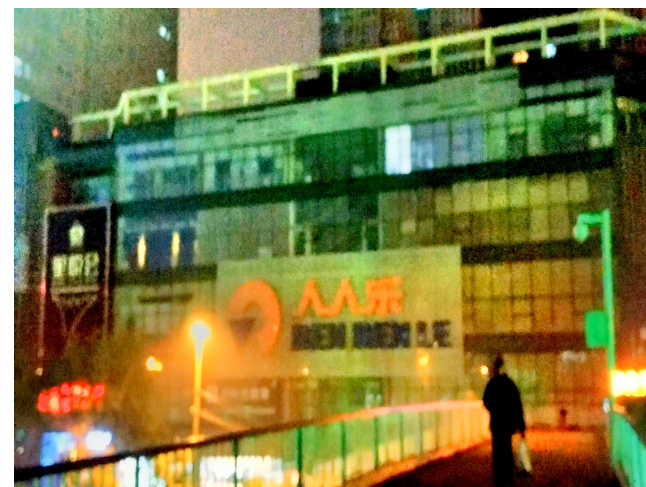


第四部分：夜间场景图像增强





第四部分：夜间场景图像增强





第四部分：夜间场景图像增强





第五部分：强光场景图像增强



研究背景

过强的光照对图片的影响可以理解为强光掩盖了图片中原有的部分细节信息，使得图片出现部分信息缺失，从而一方面会造成视频图像的主观效果不佳，很难满足人们日常视觉感官的需要，另一方面对于后续的一些图像处理方法（如目标检测，识别等）也都会造成较大影响。

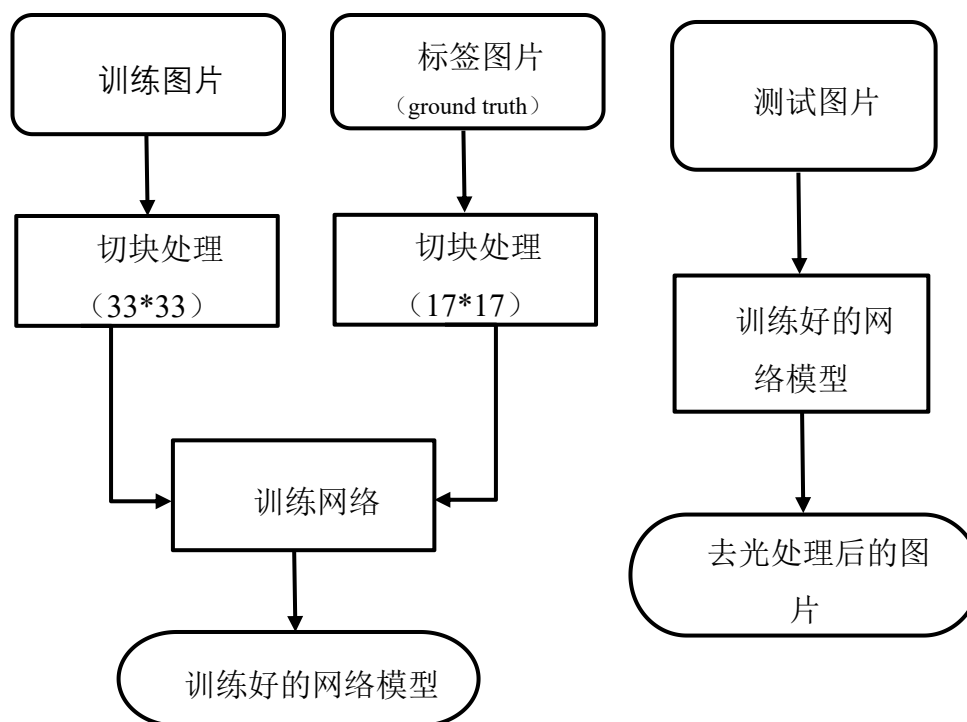
在图像修复中，被修复的图像通常为部分像素点被干扰的有信息缺失的图像。因此，可以采用图像修复的思想来“修复”被强光干扰的图片。





第五部分：强光场景图像增强

强光场景图像增强网络的训练和测试流程如图所示：





第五部分：强光场景图像增强



加强光



去强光



原图



第六部分：低质图像的图像增强



研究背景

视频信息在采集、存储、传输的过程中不可避免地会受到噪声的污染，如信道传输干扰产生的白噪声，灰尘、划伤产生的脉冲噪声、量化过程中的量化噪声，这些噪声引起信息的失真，导致重要细节信息丢失，降低了视频序列的清晰度和可观赏性，噪声对数字图像视频序列带来了巨大的负面影响，而这些影响也是无法被忽视的。正因为此，去除视频序列中的噪声是十分必要的，人们也日益重视对视频去噪技术的研究。



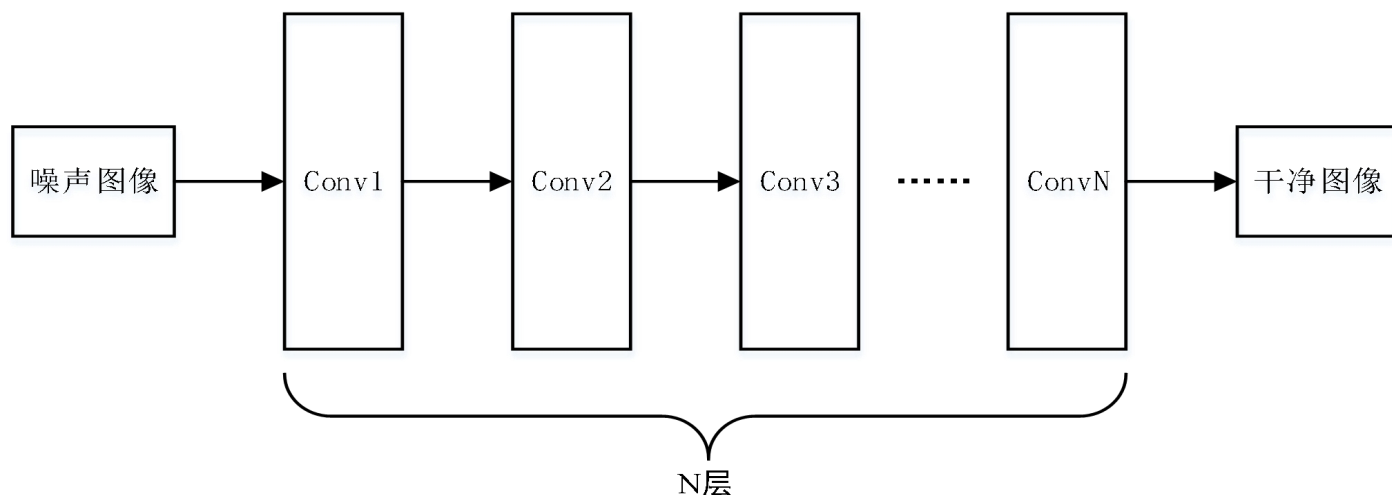


第六部分：低质图像的图像增强



6.2 算法描述

我们采用深度卷积网络来进行视频的去噪，整个系统是一个端到端的。通过网络直接训练由噪声图像到干净图像的映射关系。训练时，网络的输入是噪声图像块（比如大小为：32*32的图像块），网络的输出为同样大小的干净的图像块。测试时，网络的输入为需要测试的图像。当对视频序列进行去噪时，网络的输入则为一段图像序列构成的多维图像矩阵。整个网络由多个卷积层构成，没有池化层。训练数据集为VOC2012。整体网络框架如下图所示：





第六部分：低质图像的图像增强



低质图像

增强后



低质图像

增强后



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

智能安防监控系统



联合西安电子科技大学保卫处共同组建“平安校园-视频监控与智能分析实验室”
利用基于深度学习实现**异常情况**、**打架识别**、**违禁违停**、**可疑跟踪**等检测与预警功能，结合本校实时安防监控建立视频大数据分析平台。

智能安防监控系统

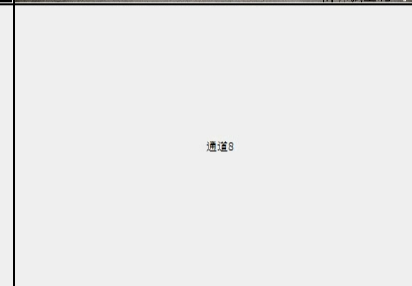


西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

智能安防监控系统

进入全屏 系统设置 退出系统

- 1.4楼中厅东
- 2.4楼中厅正中
- 3.主楼一区庭院
- 4.北门公路
- 5.主楼中厅
- 6.北门外



系统运行视频



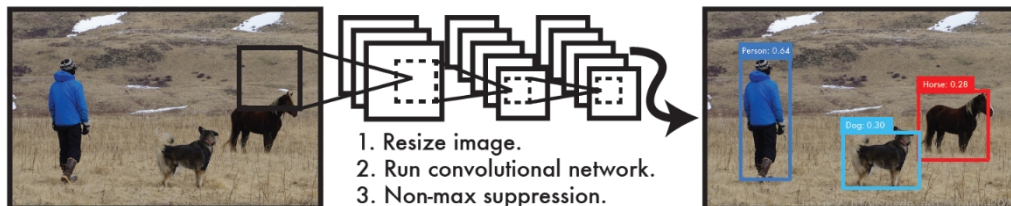
系统功能：

- ✓ 施工人员是否佩戴安全帽检测
- ✓ 违禁区域非法入侵报警

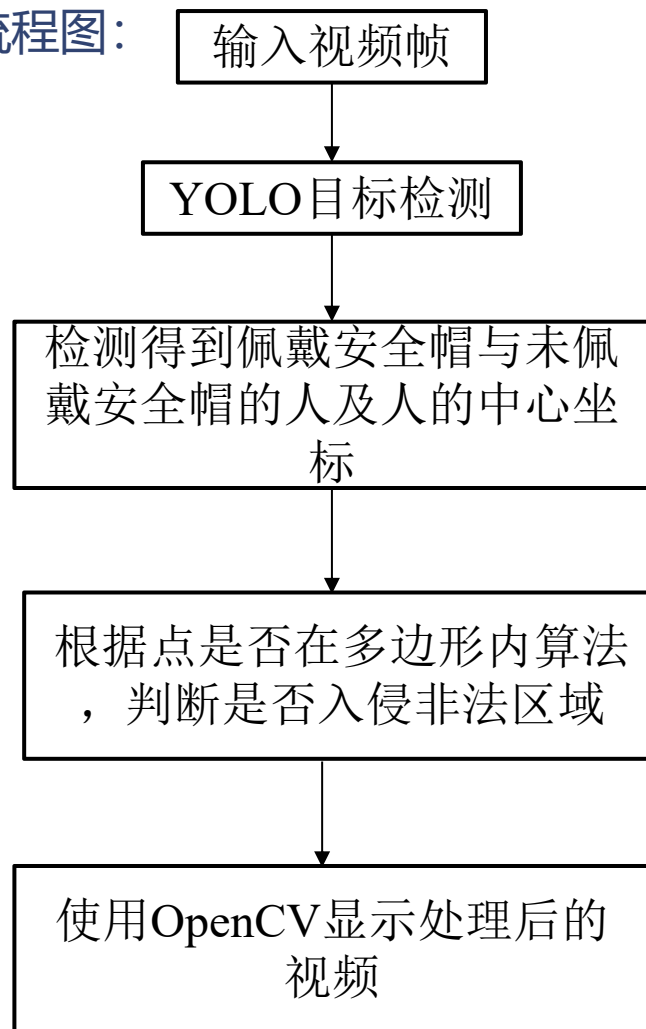


算法描述

YOLO (You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection), 是Joseph Redmon和Ali Farhadi等人于2015年提出的基于单个神经网络的目标检测系统。



算法流程图：





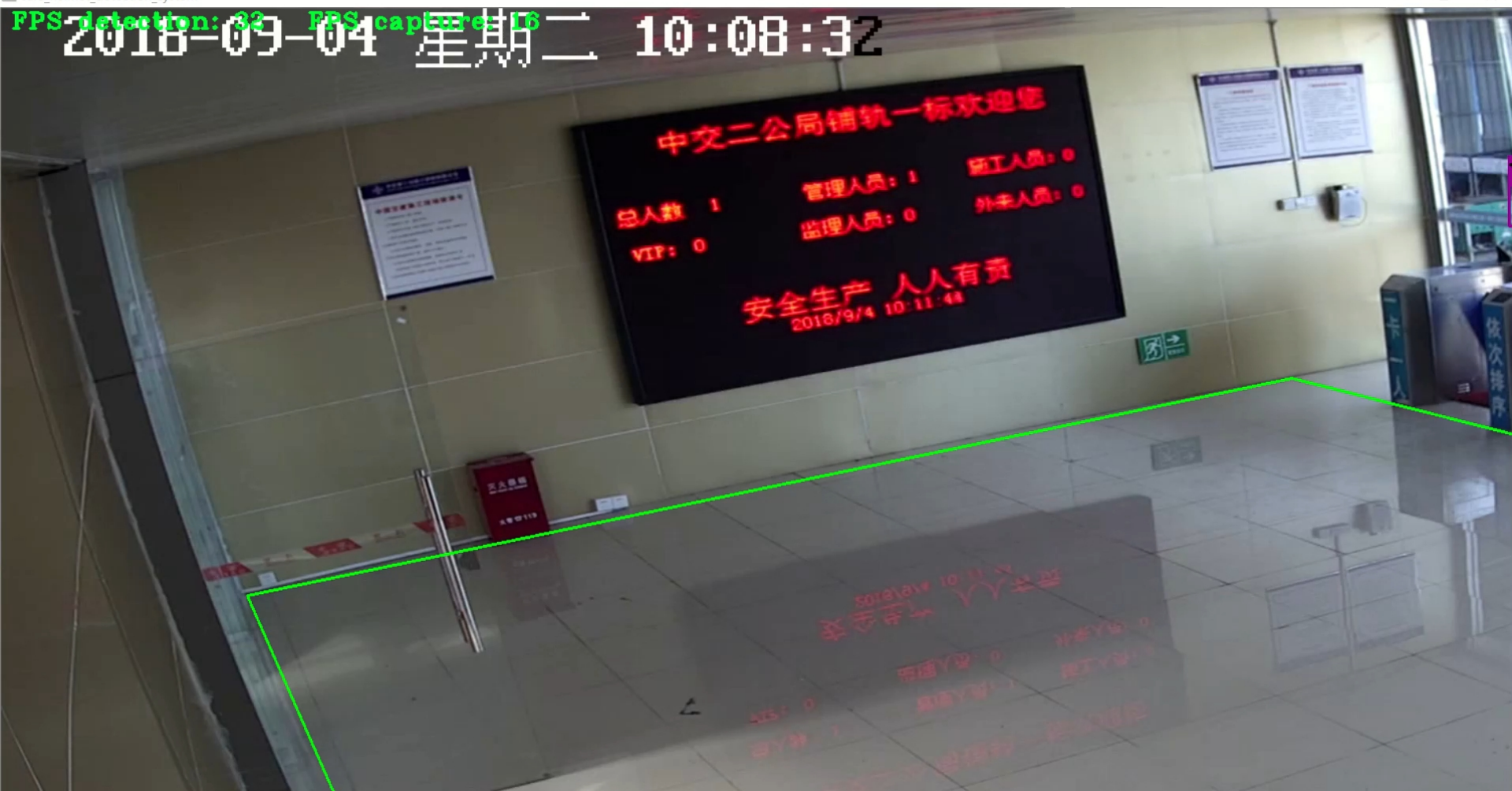
西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

施工现场智能视频安全监控

safe_helmet_detection_system

FPS detection: 32 FPS capture: 16

2018-09-04 星期二 10:08:32



实验结果视频

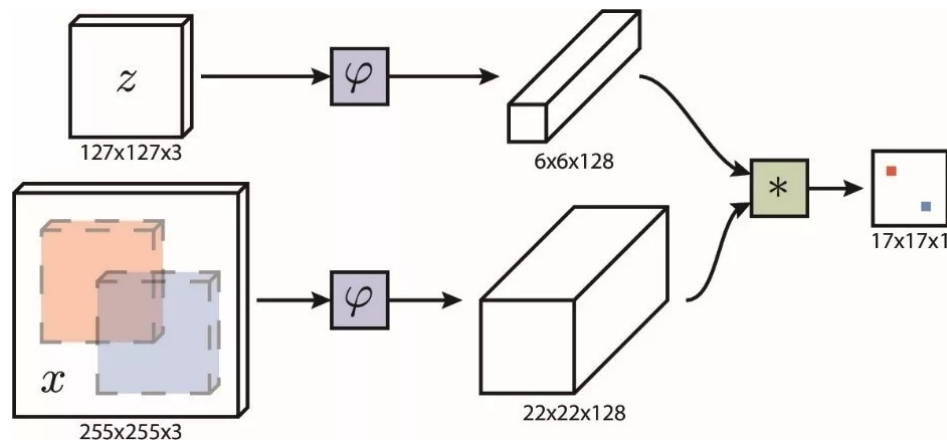


背景介绍

- ◆ **视觉追踪**是人类最基本的视觉能力之一。对计算机视觉而言，**视觉物体跟踪**（Visual Object Tracking，简称VOT）同样是一个基础而经典的问题。
- ◆ 通过对物体的**检测**、**识别**和**跟踪**，可以进一步对目标物体的行为进行分析和理解。可以说，VOT是视频分析的基础模块，也是人机交互、智能监控等应用的技术基石。
- ◆ 在计算机视觉研究中，VOT一般指**单目标跟踪**，即给定一个目标在第一帧中的位置，要求在后续每帧中持续给出该目标的位置（通常用一个边界框标出目标位置）。
- ◆ VOT的关键是 **“能跟住”**、**“不跟错”** 和 **“实时跟”**



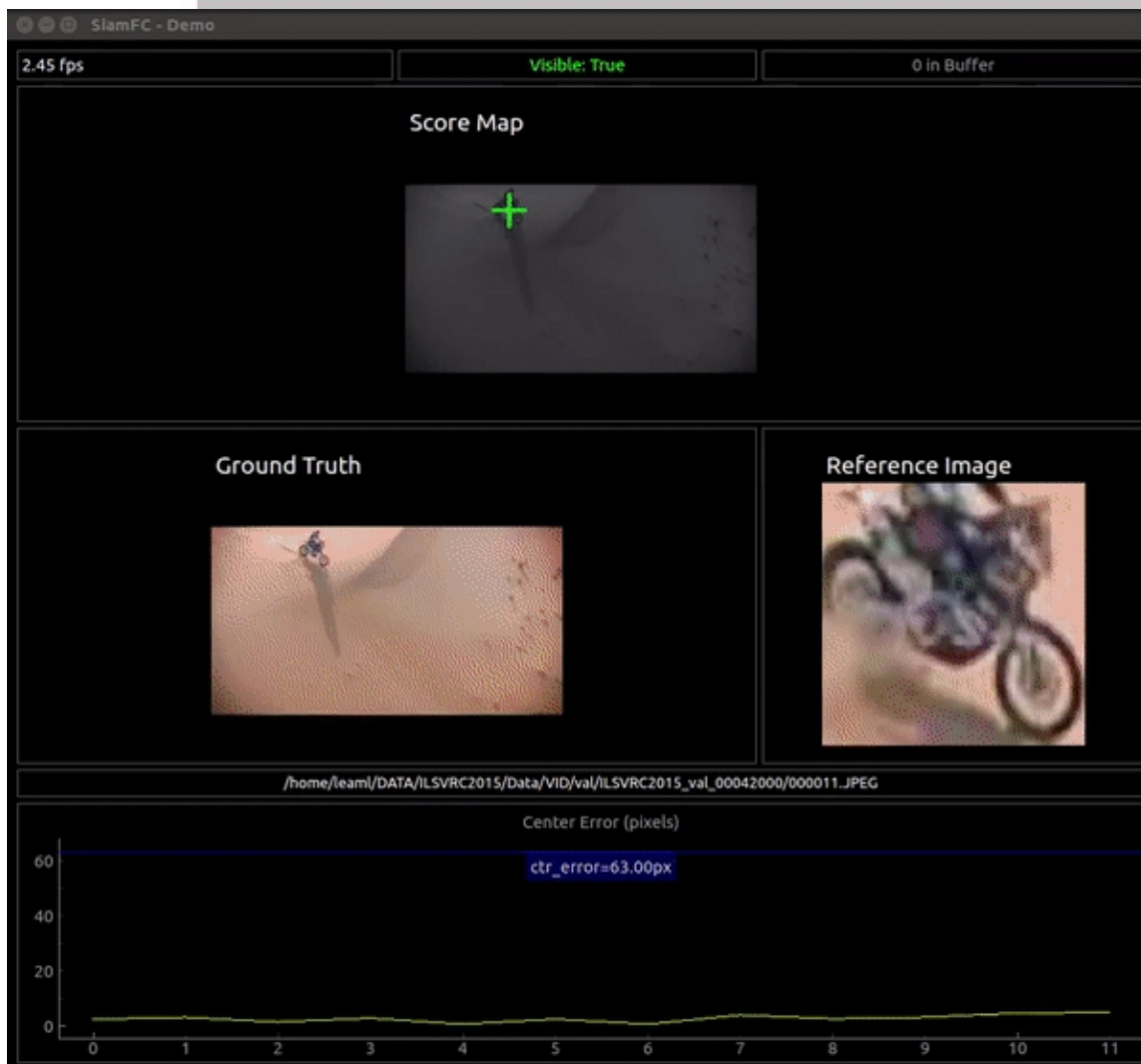
算法描述



图中 z 是包含了目标物体的**目标图像块**，从第一帧视频中截取且无需更新。 x 是当前帧中的**搜索区域**。

这两个图像块用相同的**全卷积网络 φ** 提取特征，再用相关操作进行**匹配**，生成**响应热力图**。

在热力图中寻找**最大值点**，其位置便给出了目标物体在搜索区域内的**相应位置**。



实验结果视频



背景介绍

- ◆ **多目标跟踪**，即**Multiple Object Tracking(MOT)**，也称为**Multiple Target Tracking(MTT)**。
- ◆ 其主要任务是给定一个图像序列，找到图像序列中运动的物体，并将不同帧中的运动物体一一对应(Identity),然后给出不同物体的运动轨迹。
- ◆ 这些物体可以是任意的，如行人、车辆、运动员、各种动物等等，而研究最多的是“行人跟踪”。这是因为“行人”是典型的非目标，相对于刚体目标难度更大，其次在实际应用中行人的检测跟踪更具有商业价值。据不完全统计，至少75%的多目标跟踪研究刚体是在研究行人跟踪。



算法描述

Deep SORT 论文: <https://arxiv.org/pdf/1703.07402.pdf>

- 关联度量(ASSOCIATION METRIC)

$$d^{(1)}(i, j) = (\mathbf{d}_j - \mathbf{y}_i)^T \mathbf{S}_i^{-1} (\mathbf{d}_j - \mathbf{y}_i), \quad (1)$$

当两者距离 $\leq$ 特定阈值, 则表示两者关联

$$b_{i,j}^{(1)} = \mathbb{1}[d^{(1)}(i, j) \leq t^{(1)}] \quad (2)$$

$$d^{(2)}(i, j) = \min\{1 - \mathbf{r}_j^T \mathbf{r}_k^{(i)} \mid \mathbf{r}_k^{(i)} \in \mathcal{R}_i\}. \quad (3)$$

当两者距离 $\leq$ 特定阈值, 则表示两者关联

$$b_{i,j}^{(2)} = \mathbb{1}[d^{(2)}(i, j) \leq t^{(2)}] \quad (4)$$

组合计算公式 (1) 和 (3) 作为计算第*i*个物体跟踪和第*j*个物体检测之间关联度量的总公式

$$c_{i,j} = \lambda d^{(1)}(i, j) + (1 - \lambda) d^{(2)}(i, j)$$

组合距离阈值公式 (2) 和 (4), 作为总的判断第*i*个物体跟踪和第*j*个物体检测之间的距离 (关联度量) 是否关联的总公式

$$b_{i,j} = \prod_{m=1}^2 b_{i,j}^{(m)}.$$



算法描述

Deep SORT 论文: <https://arxiv.org/pdf/1703.07402.pdf>

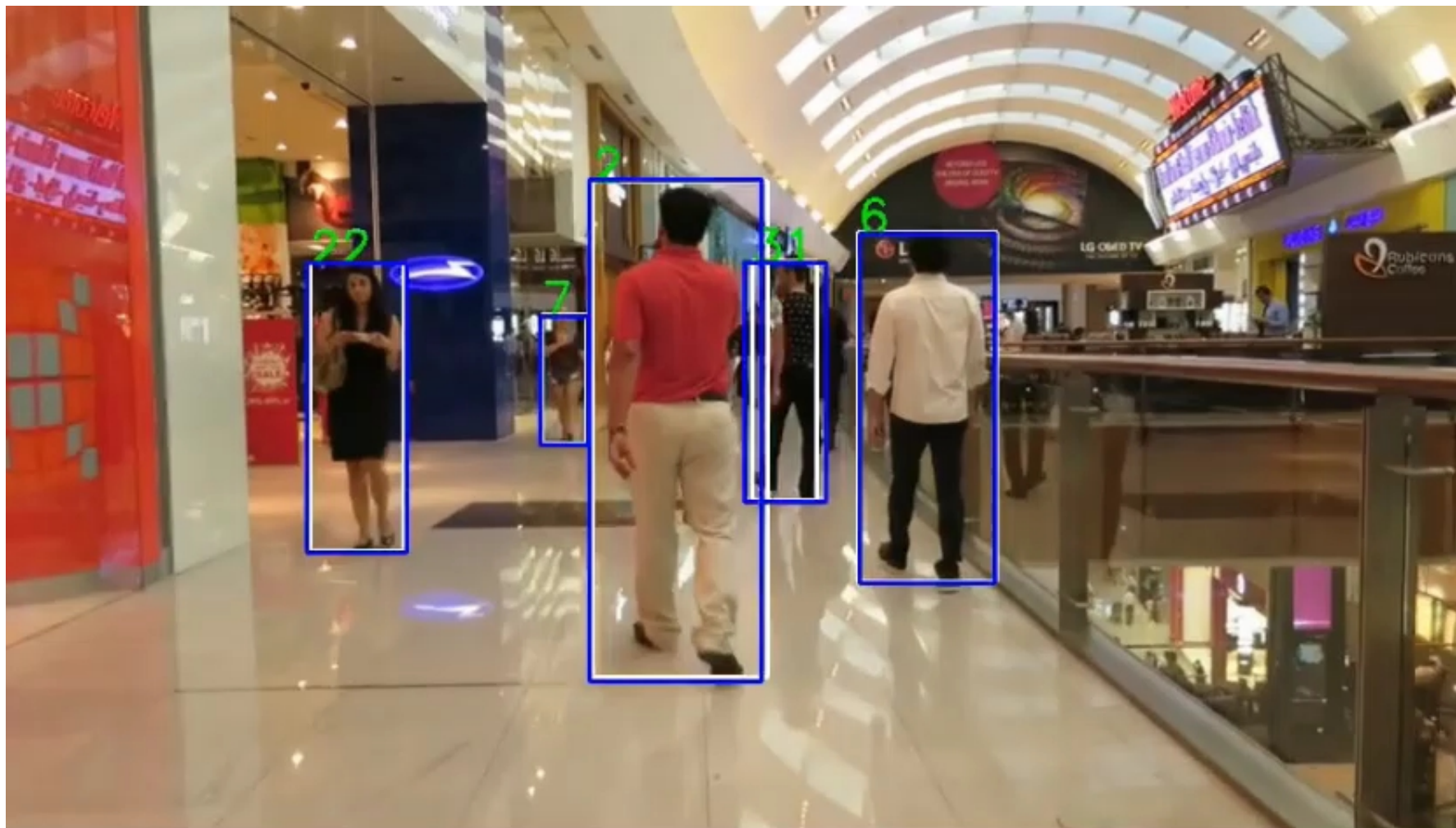
- 关联算法 **Matching Cascade**

Listing 1 Matching Cascade

Input: Track indices $\mathcal{T} = \{1, \dots, N\}$, Detection indices $\mathcal{D} = \{1, \dots, M\}$, Maximum age $A_{\max}$

- 1: Compute cost matrix $\mathbf{C} = [c_{i,j}]$ using Eq. 5
- 2: Compute gate matrix $\mathbf{B} = [b_{i,j}]$ using Eq. 6
- 3: Initialize set of matches $\mathcal{M} \leftarrow \emptyset$
- 4: Initialize set of unmatched detections $\mathcal{U} \leftarrow \mathcal{D}$
- 5: **for** $n \in \{1, \dots, A_{\max}\}$ **do**
- 6: Select tracks by age $\mathcal{T}_n \leftarrow \{i \in \mathcal{T} \mid a_i = n\}$
- 7: $[x_{i,j}] \leftarrow \text{min_cost_matching}(\mathbf{C}, \mathcal{T}_n, \mathcal{U})$
- 8: $\mathcal{M} \leftarrow \mathcal{M} \cup \{(i, j) \mid b_{i,j} \cdot x_{i,j} > 0\}$
- 9: $\mathcal{U} \leftarrow \mathcal{U} \setminus \{j \mid \sum_i b_{i,j} \cdot x_{i,j} > 0\}$
- 10: **end for**
- 11: **return** $\mathcal{M}, \mathcal{U}$

<https://blog.csdn.net/LiaoBBHuanMM>



实验结果视频



背景介绍

- ◆ 人体骨骼关键点检测是计算机视觉的基础性算法之一，在计算机视觉的其他相关领域的研究中都起到了基础性的作用，如行为识别、人物跟踪、步态识别等相关领域。具体应用主要集中在智能视频监控，病人监护系统，人机交互，虚拟现实，人体动画，智能家居，智能安防，运动员辅助训练等等。
- ◆ 由于人体具有相当的柔性，会出现各种姿态和形状，人体任何一个部位的微小变化都会产生一种新的姿态，同时其关键点的可见性受穿着、姿态、视角等影响非常大，而且还面临着遮挡、光照、雾等环境的影响，除此之外，2D人体关键点和3D人体关键点在视觉上会有明显的差异，身体不同部位都会有视觉上缩短的效果（foreshortening），使得人体骨骼关键点检测成为计算机视觉领域中一个极具挑战性的课题。





算法描述

Convolutional Pose Machines

Convolutional
Pose Machines
(T -stage)

P Pooling
C Convolution

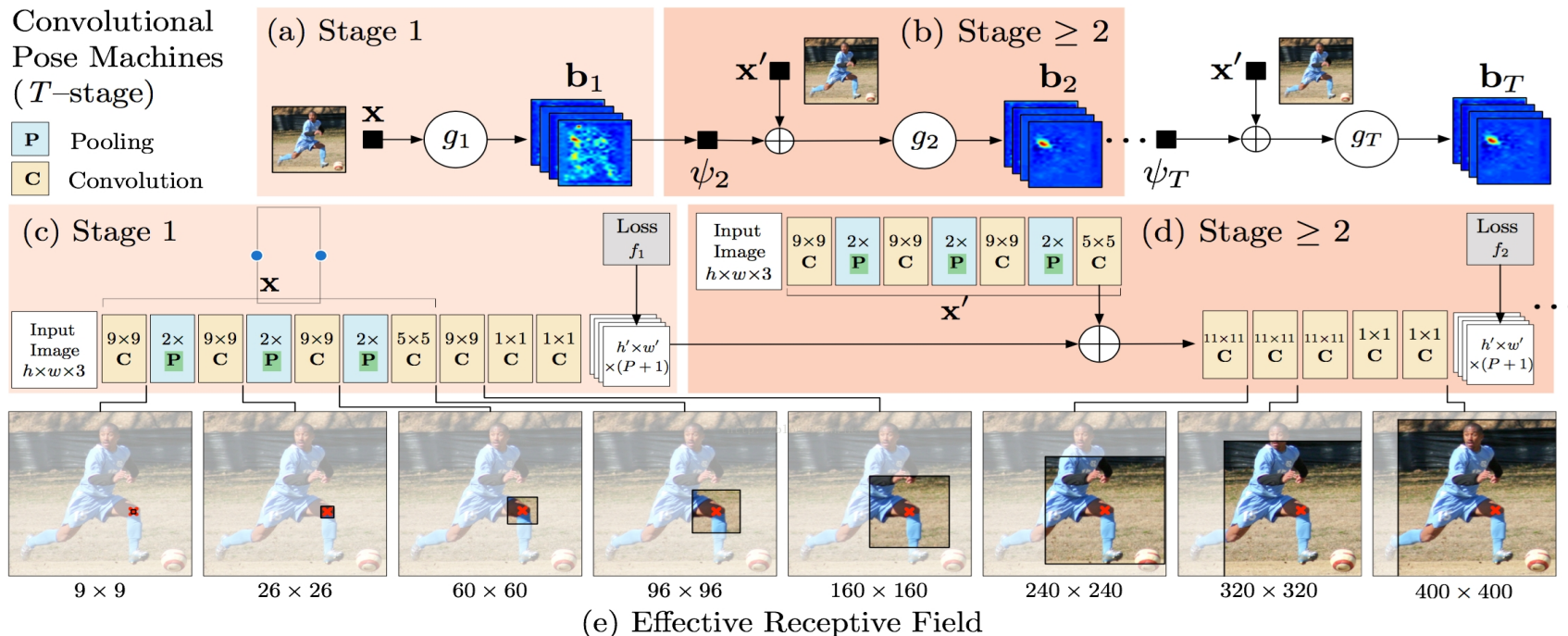


Figure 2: Architecture and receptive fields of CPMs. We show a convolutional architecture and receptive fields across layers for a CPM with any T stages. The pose machine [29] is shown in insets (a) and (b), and the corresponding convolutional networks are shown in insets (c) and (d). Insets (a) and (c) show the architecture that operates only on image evidence in the first stage. Insets (b) and (d) shows the architecture for subsequent stages, which operate both on image evidence as well as belief maps from preceding stages. The architectures in (b) and (d) are repeated for all subsequent stages (2 to T). The network is locally supervised after each stage using an intermediate loss layer that prevents vanishing gradients during training. Below in inset (e) we show the effective receptive field on an image (centered at left knee) of the architecture, where the large receptive field enables the model to capture long-range spatial dependencies such as those between head and knees. (Best viewed in color.)



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

人体骨骼关键点检测



实验结果视频



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

目 录

1

研究背景和意义

2

研究目标与内容

3

总结与展望



伴随着我国城镇化的持续推进，政府对平安城市、智慧城市建设及升级改造的重视，各行业对视频监控及视频应用需求的进一步提升，居民对人身安全、财产安全的重视程度不断提高，促进视频监控行业市场规模继续保持快速增长。此外，伴随着“中国制造”、“互联网+”的开展，视频监控也得到政策的大力支持。

当前，深度学习、计算机视觉技术蓬勃发展，日新月异，智能视频处理技术一定会越来越成熟。





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谢 谢！

